Условие

Кутия съдържа n билета, от които $m \leq n$ са печеливши. Всеки от n играчи на свой ред избира по един билет. Какви са шансовете за печалба на всеки играч? Кога е по-изгодно да се изтегли билет?



m печеливши от n

Интуицията подвежда

Изглежда, че редът има значение:

- първият тегли от пълна кутия, шансът му е $\frac{m}{n}$;
- вторият зависи от това какво е изтеглил първият: ако първият е взел печеливш, шансът пада, иначе се качва.

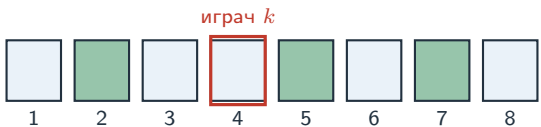
Ще покажем, че **средно** тези ефекти се уравновесяват напълно и всеки играч има шанс точно $\frac{m}{n}$.

Пример за втория играч, по формулата за пълната вероятност:

$$\mathbb{P}(\text{2-ри печели}) = \frac{m}{n} \cdot \frac{m-1}{n-1} + \frac{n-m}{n} \cdot \frac{m}{n-1} = \frac{m(m-1+n-m)}{n(n-1)} = \frac{m}{n}.$$

Решение 1: цялата наредба

Представяме си, че билетите се нареждат случайно в редица и играч k получава билета на позиция k. Всички наредби са равновероятни.



Важно е само **кои** позиции получават печелившите билети: $\binom{n}{m}$ равновероятни множества. Играч k печели, когато позиция k е в множеството. Останалите $m-1$ печеливши позиции се избират от другите $n-1$:

$$\mathbb{P}(\text{играч } k \text{ печели}) = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \frac{m}{n}.$$

Решение 2: последователно теглене

Нека i е броят на печелившите сред първите $k-1$ билета. По формулата за умножение и сумиране по i:

$$\mathbb{P}(\text{играч } k \text{ печели}) = \sum_i \underbrace{\frac{\binom{m}{i}\binom{n-m}{k-1-i}}{\binom{n}{k-1}}}_{\mathbb{P}(i \text{ печеливши преди него})} \cdot \underbrace{\frac{m-i}{n-k+1}}_{\text{той печели}}.$$

С $\binom{m}{i}(m-i) = m\binom{m-1}{i}$ и Вандермонд (Задача 1.6) сумата става

$$\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_i \binom{m-1}{i}\binom{n-m}{k-1-i}}{\binom{n-1}{k-1}} = \frac{m}{n} \cdot \frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n-1}{k-1}} = \frac{m}{n}.$$

И двата начина дават $\frac{m}{n}$ за всяко k. Решение 1 е по-кратко, защото използва симетрия.

Кога е по-изгодно да се тегли?

Никога: шансът е един и същ за всяка позиция.



Важно: това е вероятността **преди** тегленето. Ако играч **вижда** какво са изтеглили предишните, неговата условна вероятност се променя, но средно пак е $\frac{m}{n}$.

Отговор. $\mathbb{P} = \frac{\binom{n-1}{m-1}}{\binom{n}{m}} = \frac{m}{n}$ за всеки играч. Редът на теглене няма значение.